Sistemas Fotovoltaicos Aislados (Parte 3)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

- Introducción
- Conceptos importantes
- Principio de funcionamiento
- Tipos de batería
- Trabajo en grupos

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- **Introducción**
- Conceptos importantes
- Principio de funcionamiento
- Tipos de batería
- Trabajo en grupos

Introducción

$$Q = \frac{1.1\, E_T\, D}{V \cdot DOD}$$

factor de seguridad
Energía necesaria
Días de autonomía
Profundidad de descarga
voltaje del sistema

$$Q = \frac{1,1 \cdot 2115,6 \cdot 2}{12 \cdot 0,7}$$

$$Q = 554\ Ah$$

Introducción

OPzS	Voltaje nominal	Capacidad nominal C120 1,85	Capacidad nominal C100 1,85	Capacidad nominal C10 1,80	Fondo mm	Ancho mm	Alto mm	Peso incluyendo ácido	Peso del ácido	Terminal	Polos
ELEMENTOS											
OPzS Solar 190	2	190	185	128	105	208	405	13,7	5,2	F-M8	1
OPzS Solar 245	2	245	240	169	105	208	405	15,2	50	F-M8	1
OPzS Solar 305	2	305	300	216	105	208	405	16,6	4,6	F-M8	1
OPzS Solar 380	2	380	370	267	126	208	405	20	5,8	F-M8	1
OPzS Solar 450	2	450	440	319	147	208	405	23,3	6,9	F-M8	1
OPzS Solar 550	2	550	540	391	126	208	520	26,7	8,1	F-M8	1
OPzS Solar 660	2	660	645	468	147	208	520	31	9,3	F-M8	1
OPzS Solar 765	2	765	750	545	168	208	520	35,4	10,8	F-M8	1
OPzS Solar 985	2	985	970	700	147	208	695	43,9	13	F-M8	1
OPzS Solar 1080	2	1080	1055	772	147	208	695	47,2	12,8	F-M8	1
OPzS Solar 1320	2	1320	1295	937	215	193	695	59,9	17,1	F-M8	2
OPzS Solar 1410	2	1410	1380	1009	215	193	695	63,4	16,8	F-M8	2
OPzS Solar 1650	2	1650	1620	1174	215	235	695	73,2	21,7	F-M8	2

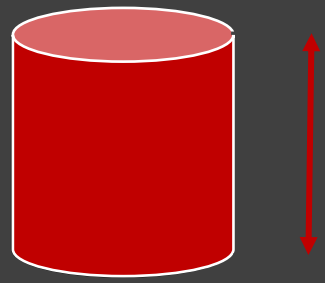
6 baterías en serie OPzS Solar 550.

12V.

Outline

- Introducción
- **Conceptos importantes**
- Principio de funcionamiento
- Tipos de batería
- Trabajo en grupos

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

Capacidad Nominal: Cantidad de energía eléctrica declarada por el fabricante que la batería puede entregar al descargarse a una corriente constante a un voltaje final, después de cargar , almacenar y descargar bajo condicione específicas.

TROJAN BATTERY COMPANY

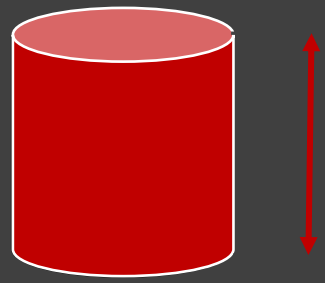
MODEL	SAGM 12 105
VOLTAGE	12
CAPACITY	105Ah @ 20Hr
MATERIAL	Polypropylene
BATTERY	VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free
COLOR	Maroon
WATERING	No Watering Required
IEC 61427	8+ Years Life

105 Ah @ 12 V -> 12 * 105 = 1260 Wh

75 Ah @ 51.2 V -> 3.8 kWh

	PHI 3.8™	
	48V	24V
DC Voltages - Nominal	51.2 VDC	25.6 VDC
Amp-Hours	75 Ah	151 Ah
Rated Capacity	3.8 kWh DC	3.8 kWh DC

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

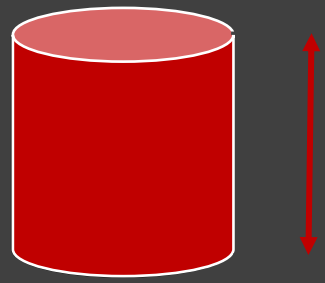
Capacidad Nominal: Cantidad de energía eléctrica declarada por el fabricante que la batería puede entregar al descargarse a una corriente constante a un voltaje final, después de cargar , almacenar y descargar bajo condicione específicas.



105Ah @20 h puede ser reportado como C20 = 105 Ah.

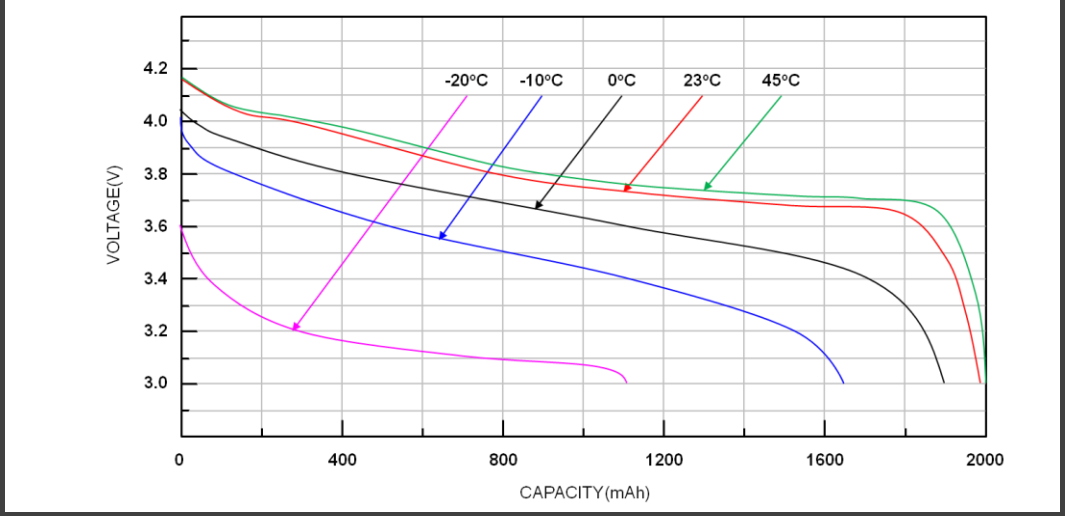
Algunas baterías son clasificadas de acuerdo al tiempo recomendado de carga/descarga. Dado que el voltaje en las baterías es constante, el tiempo de carga/descarga implica una corriente de carga y descarga recomendada también. current.

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

Capacidad Nominal: Cantidad de energía eléctrica declarada por el fabricante que la batería puede entregar al descargarse a una corriente constante a un voltaje final, después de cargar , almacenar y descargar bajo condicione específicas.



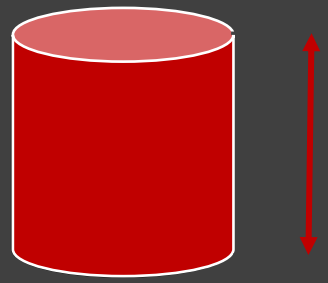
TROJAN BATTERY COMPANY

MODEL	SAGM 12 105
VOLTAGE	12
CAPACITY	105Ah @ 20Hr
MATERIAL	Polypropylene
BATTERY	VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free
COLOR	Maroon
WATERING	No Watering Required
IEC 61427	8+ Years Life

Las baterías para energía solar usualmente son clasificadas bajo C10 y/ó C20

La capacidad depende de la temperatura

Conceptos Importantes

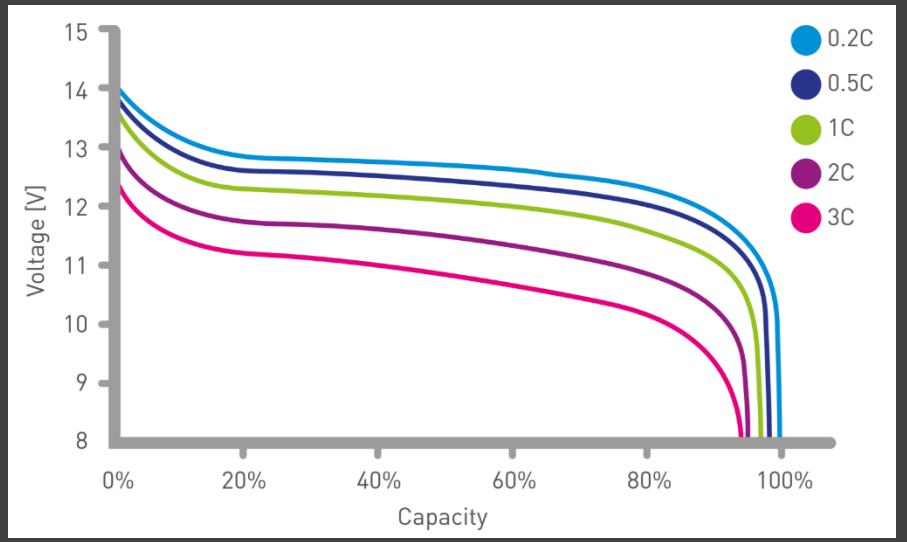


Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

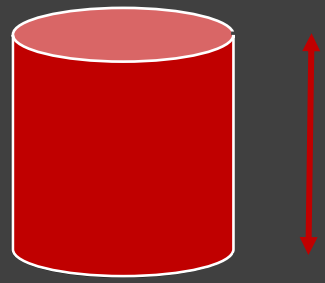
Capacidad Nominal: Cantidad de energía eléctrica declarada por el fabricante que la batería puede entregar al descargarse a una corriente constante a un voltaje final, después de cargar , almacenar y descargar bajo condicione específicas.

La capacidad depende de la corriente de descarga.





Conceptos Importantes



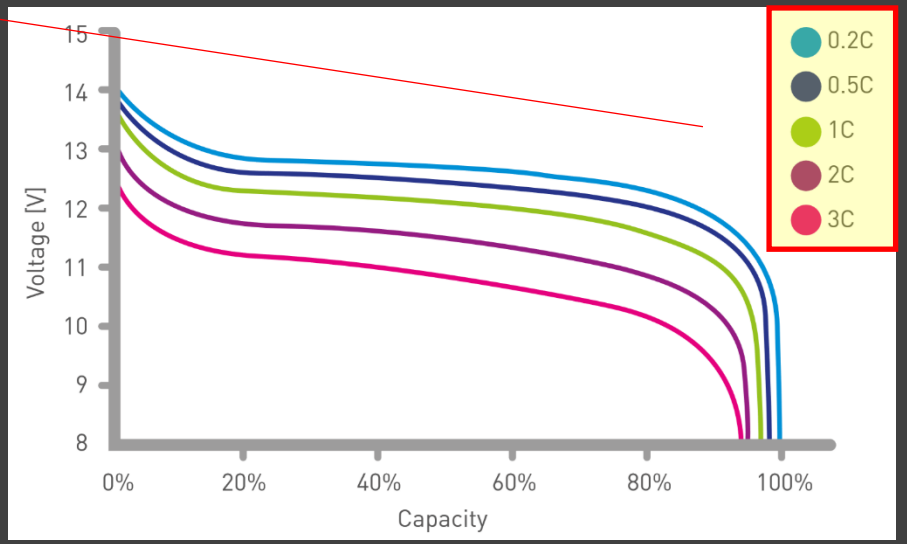
Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

Tasa C: indica la tasa en la cual la batería debe ser cargada/descargada.

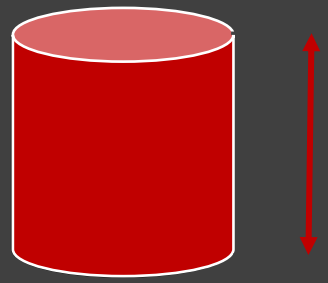
TROJAN
BATTERY COMPANY

MODEL	SAGM 12 105
VOLTAGE	12
CAPACITY	105Ah @ 20Hr
MATERIAL	Polypropylene
BATTERY	VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free
COLOR	Maroon
WATERING	No Watering Required
IEC 61427	8+ Years Life

C
1
C_{20}



Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

Tasa C: indica la tasa en la cual la batería debe ser cargada/descargada.

Tasa-C	Tiempo de carga/descarga	Corriente
0.2C	5 h	Capacidad / 5 h
0.5C	2 h	Capacidad / 2 h
1C	1 h	Capacidad / 1 h
2C	30 min	Capacidad / 0.5

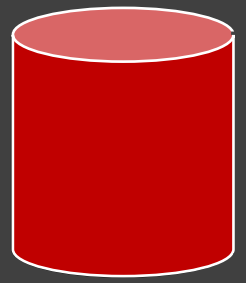
TROJAN
BATTERY COMPANY

MODEL	SAGM 12 105
VOLTAGE	12
CAPACITY	105Ah @ 20Hr
MATERIAL	Polypropylene
BATTERY	VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free
COLOR	Maroon
WATERING	No Watering Required
IEC 61427	8+ Years Life

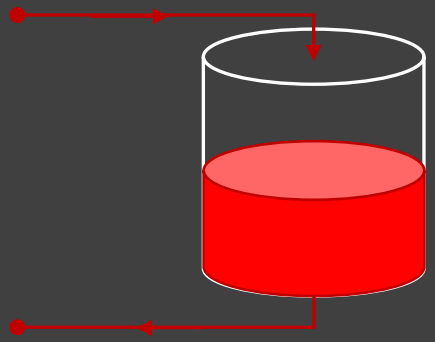
Ejemplo:

Una batería de 12 V con C20= 105 Ah cargada a 0.2C, lo que significa que la carga de coriente está dada por 0.2 x 105 = 21 A. La batería estará completamente cargada en 5 horas.

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)



Máxima corriente de carga

$0.2 * 105 = 21$ A

TROJAN BATTERY COMPANY

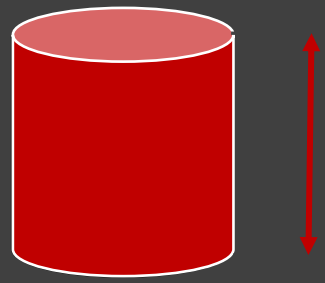
MODEL	**SAGM 12 105**
VOLTAGE	**12**
CAPACITY	**105Ah @ 20Hr**
MATERIAL	**Polypropylene**
BATTERY	**VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free**
COLOR	**Maroon**
WATERING	**No Watering Required**
IEC 61427	**8+ Years Life**

CHARGING INSTRUCTIONS

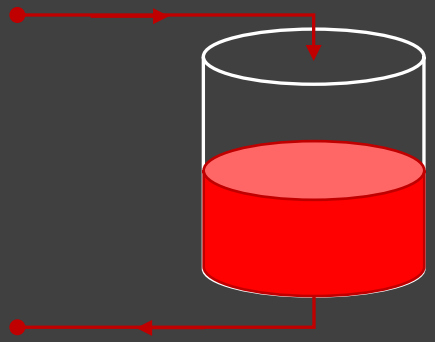
CHARGER VOLTAGE SETTINGS (AT 77°F/25°C)				
SYSTEM VOLTAGE	**12V**	**24V**	**36V**	**48V**
Maximum Charge Current (A)	20% of C_{20}			
Absorption Voltage (2.40 V/cell)	14.40	28.80	43.20	57.60
Float Voltage (2.25 V/cell)	13.50	27.00	40.50	54.00

Do not install or charge batteries in a sealed or non-ventilated compartment. Constant under or overcharging will damage the battery and shorten its life as with any battery.

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

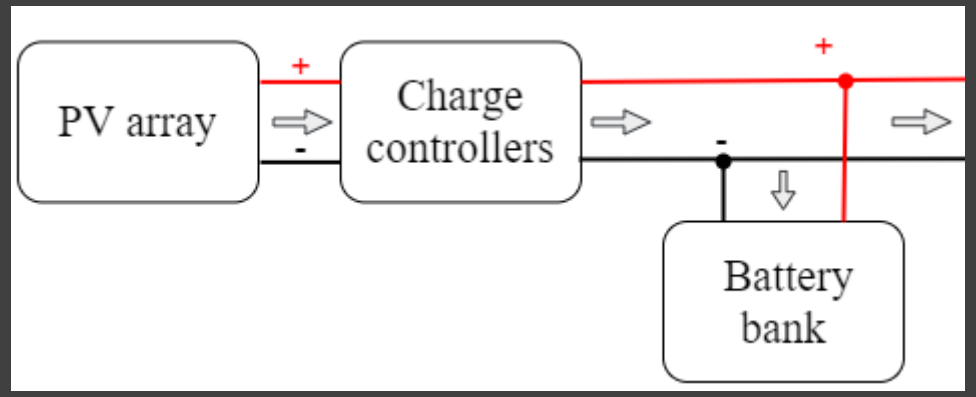


Máxima corriente de carga

Es necesario determinar la cantidad de baterías en paralelo de la instalación.

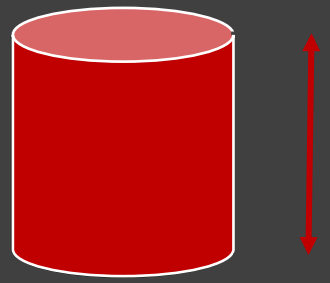
Ejemplo: Una instalación de 2500 Wp

$P_{pv} = 2500\ W$ $P_{ch} = i_{ch}\ 12\ V$

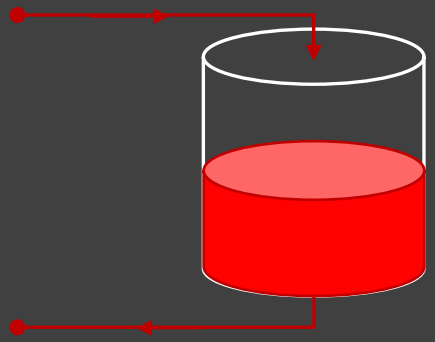


Banco de baterías de 12 V
Max corriente de carga= 75 A

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)

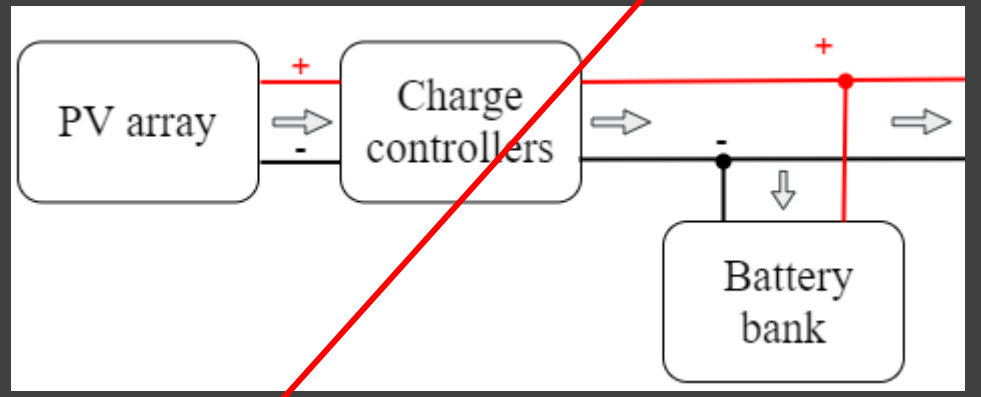


Máxima corriente de carga

Es necesario determinar la cantidad de baterías en paralelo de la instalación.

Ejemplo: Una instalación de 2500 Wp

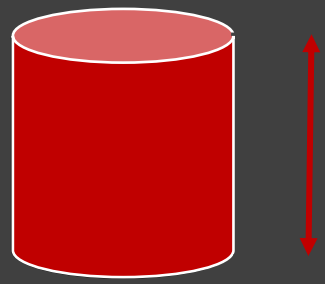
$P_{pv} = 2500\ W$ $P_{ch} = i_{ch}\ 12\ V$



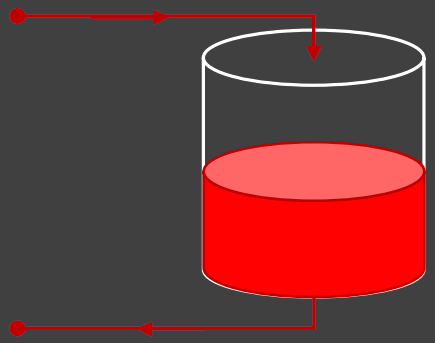
$$i_{ch} = \frac{2500\ W}{12\ V} = 208.3\ A$$

Banco de baterías de 12 V
Max corriente de carga= 75 A

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)



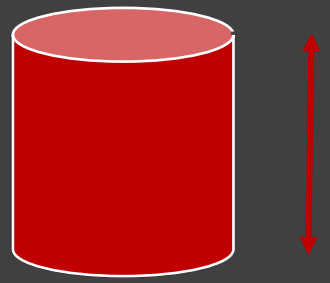
Máxima corriente de carga

	PHI 3.8™	
	48V	24V
DC Voltages - Nominal	51.2 VDC	25.6 VDC
Amp-Hours	75 Ah	151 Ah
Rated Capacity	3.8 kWh DC	3.8 kWh DC
MAX Discharge Rate (10 minutes)	80 Amps DC (4.1 kW DC)	80 Amps DC (2.05 kW DC)
MAX Continuous Discharge & Charge Rate	37.5 Amps DC (1.92 kW DC)	75 Amps DC (1.92 kW DC)
DC Voltage Range[1]	48 to 56 VDC	24 to 28 VDC

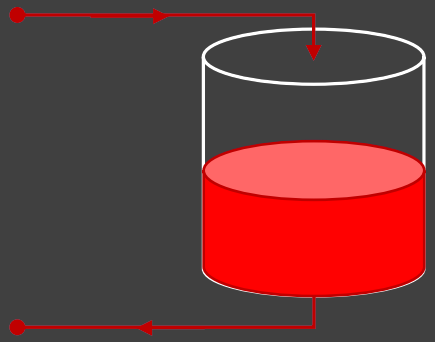
$37.5\ A * 51.2 = 1.92\ kW$

Máxima potencia que se puede entregar

Conceptos Importantes



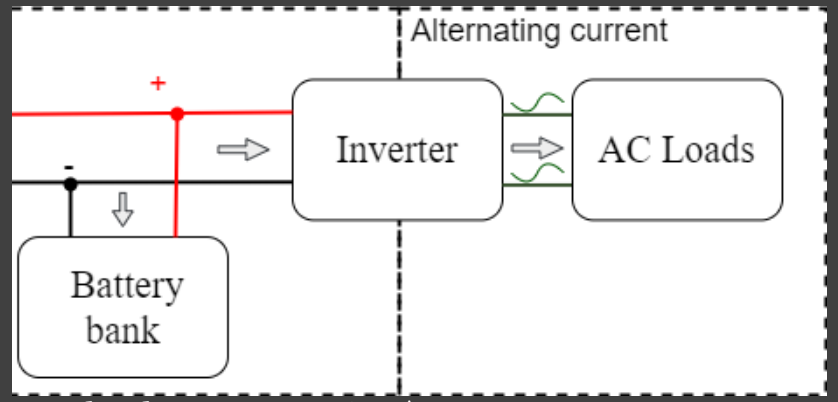
Capacidad Nominal
(Wh or Ah)



Máxima corriente de carga

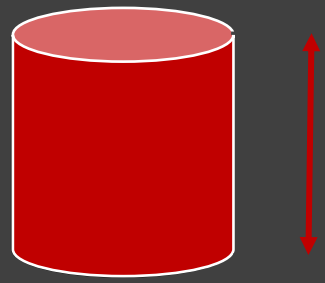
Es necesario determiner la cantidad de baterías en paralelo de la instalación.

Ejemplo: Las cargas AC requieren 3000W de potencia continua

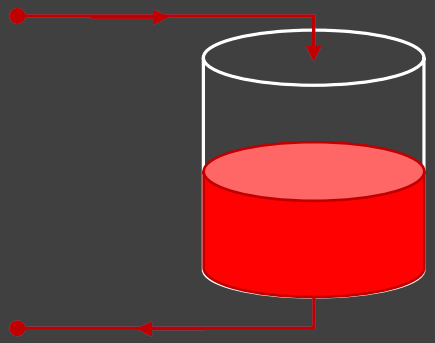


24 V Batería
Máxima corriente de descarga= 45 A

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)



Máxima corriente de carga



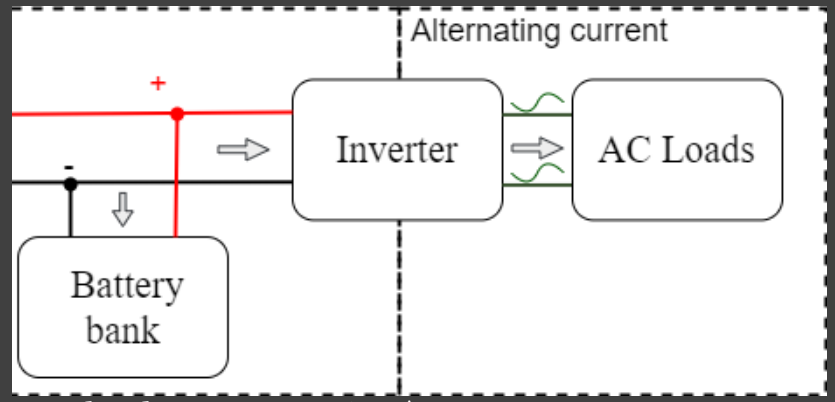
1+(1-0.92)

$$P^*_{bat} = 3000\ \text{W} \times 1.08 = 3240\ W$$

$$i^*_{bat} = \frac{3240W}{24V} = 135$$

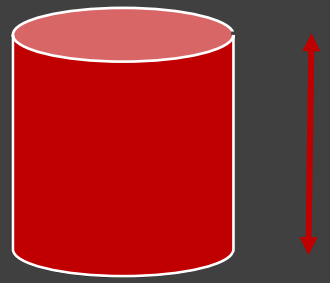
Es necesario determiner la cantidad de baterías en paralelo de la instalación.

Ejemplo: Las cargas AC requieren 3000W de potencia continua

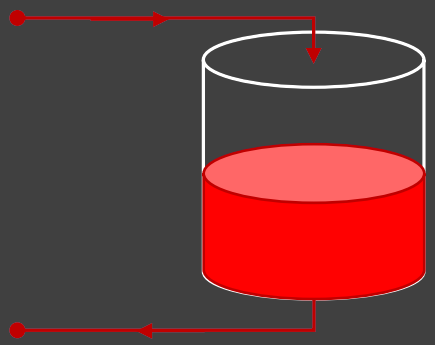


24 V Batería
Máxima corriente de descarga= 45 A

Conceptos Importantes



Capacidad Nominal
(Wh or Ah)



Máxima corriente de carga

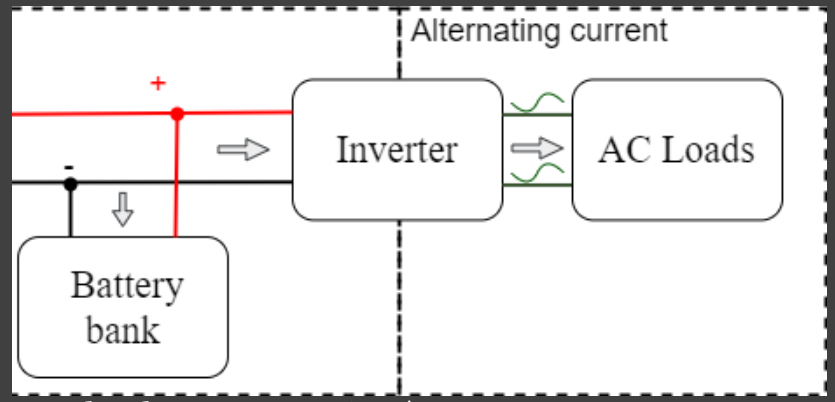
Es necesario determiner la cantidad de baterías en paralelo de la instalación.

1+(1-0.92)

Ejemplo: Las cargas AC requieren 3000W de potencia continua

$$P^*_{bat} = 3000\ \text{W} \times 1.08 = 3240\ W$$

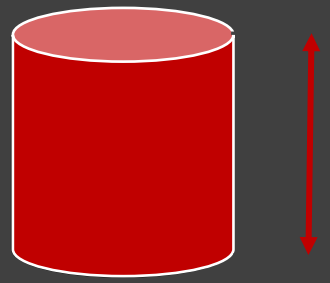
$$i^*_{bat} = \frac{3240W}{24V} = 135$$



24 V Batería
Máxima corriente de descarga= 45 A

$$q_{bat} = \frac{137.5\ A}{45\ A} = 3 \rightarrow \text{al menos 3 batteries en paralelo}$$

Conceptos Importantes



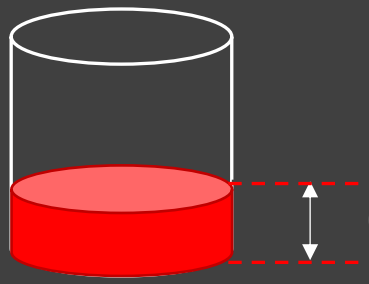
Capacidad Nominal (Wh or Ah)

Cycle life

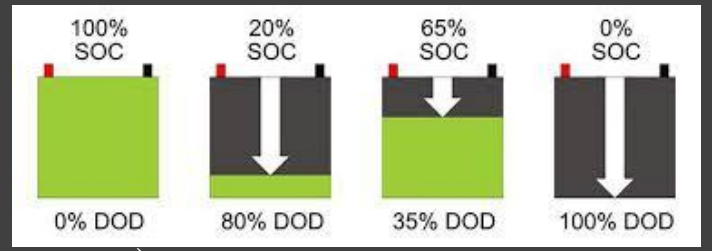
≥ 300 cycles @ 100% DoD (discharge to 10,8V with I = 0,2C_{20}, followed by approximately two hours rest in discharged condition, and then a recharge with I = 0,2C_{20})

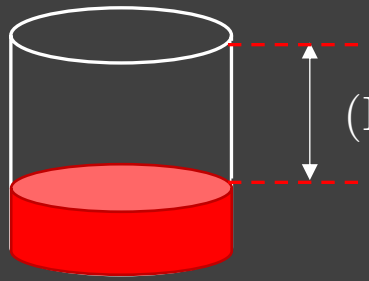
≥ 700 cycles @ 60% DoD (discharge during three hours with I = 0,2C_{20}, immediately followed by recharge at I = 0,2C_{20})

≥ 1000 cycles @ 40% DoD (discharge during two hours with I = 0,2C_{20}, immediately followed by recharge at I = 0,2C_{20})

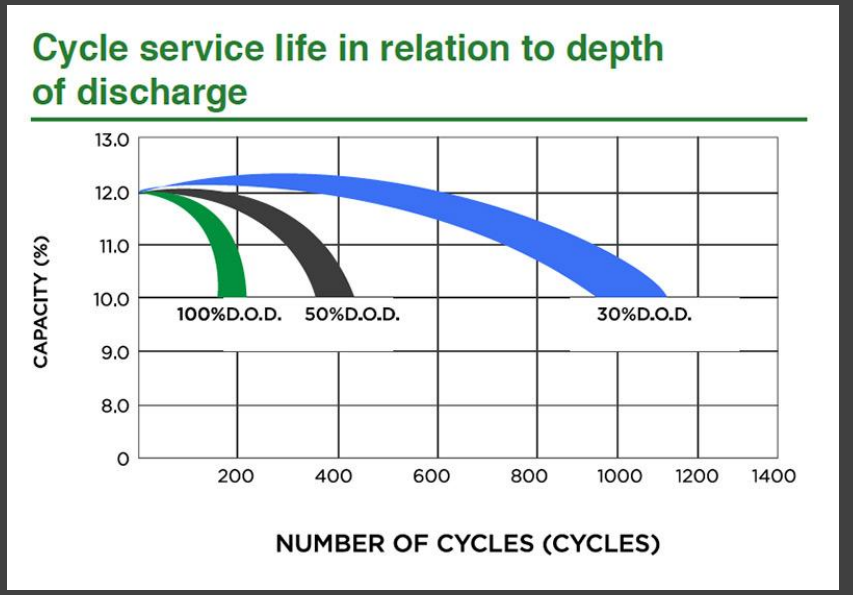


(SOC = *Estado de carga*)

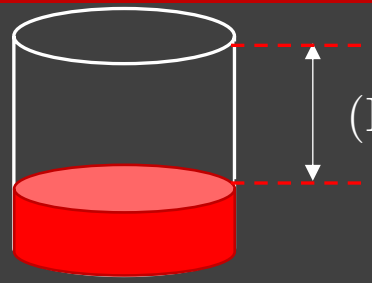




(DOD= *Profundidad de descarga*)



Conceptos Importantes



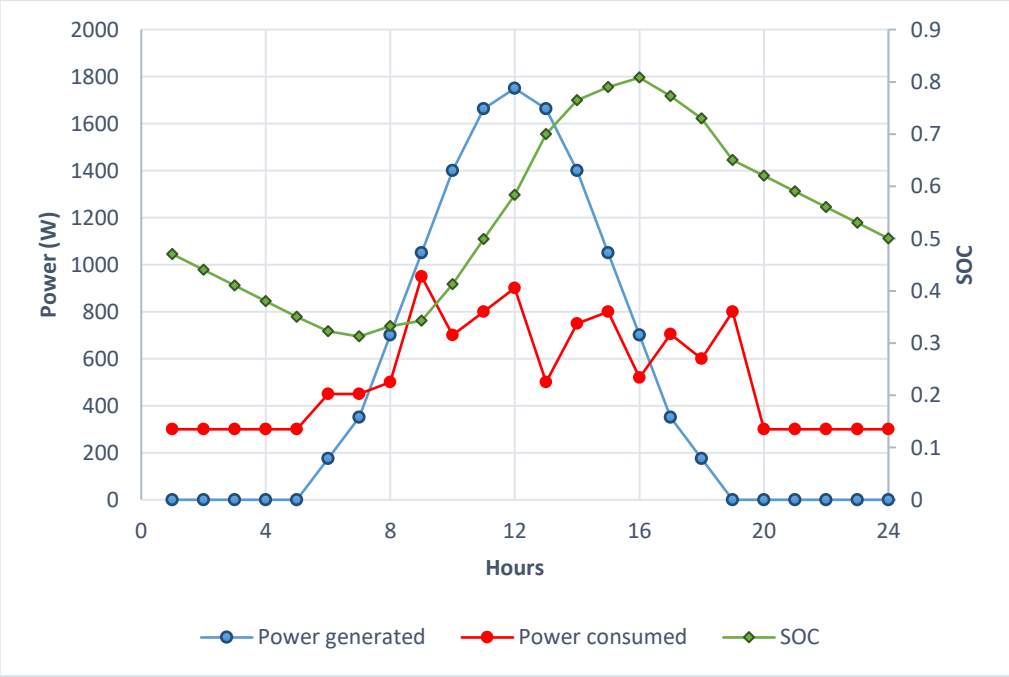
(DOD= *Profundidad de descarga*)

Para maximar el tiempo de vida de la batería DOD debe mantenerse por debajo del valor especificado por los fabricantes. (Exp.: $< 75\%$ para baterías de ácido plomo

Criterio para el dimensionamiento de batería

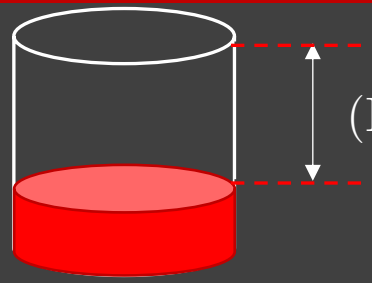
Ejemplo

10 kWh capacidad



Se consigue un SOC superior al 30% (DOD $< 70\%$) durante un día.

Conceptos Importantes



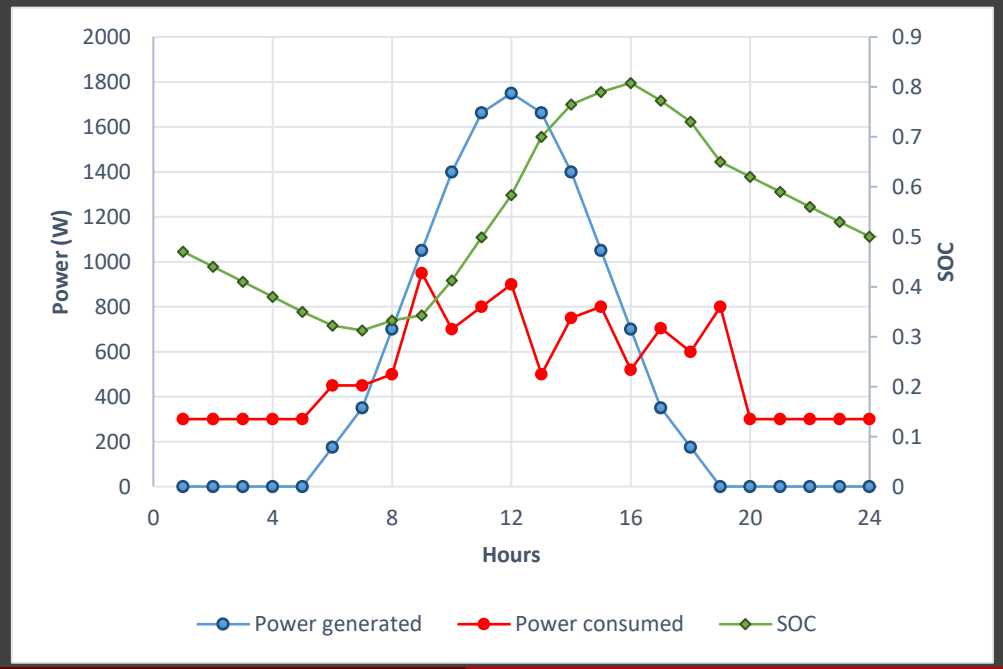
(DOD= *Profundidad de descarga*)

Para maximar el tiempo de vida de la batería DOD debe mantenerse por debajo del valor especificado por los fabricantes. (Exp.: $< 75\%$ para baterías de ácido plomo

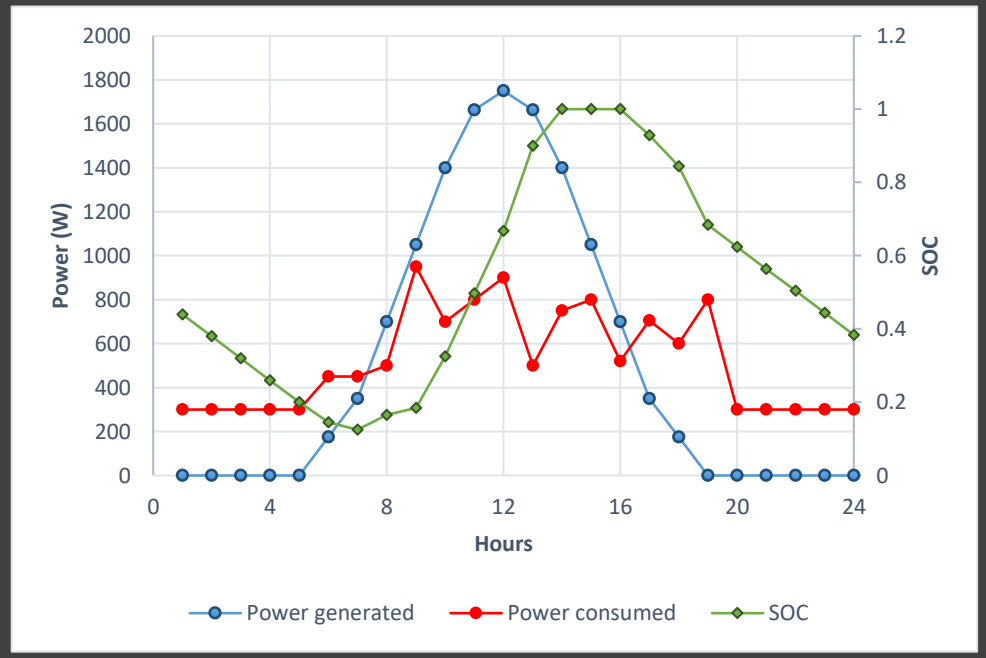
Criterio para el dimensionamiento de batería

Ejemplo

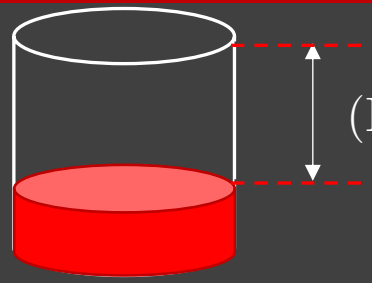
Capacidad 10 kWh



Capacidad 5 kWh



Conceptos Importantes



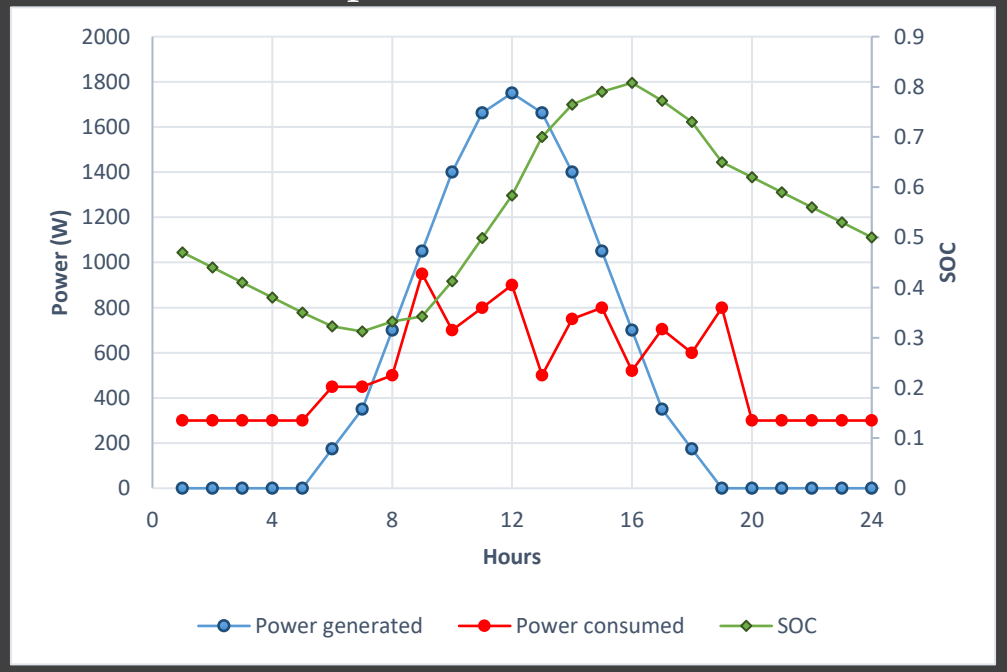
(DOD= *Profundidad de descarga*)

Para maximar el tiempo de vida de la batería DOD debe mantenerse por debajo del valor especificado por los fabricantes. (Exp.: $< 75\%$ para baterías de ácido plomo

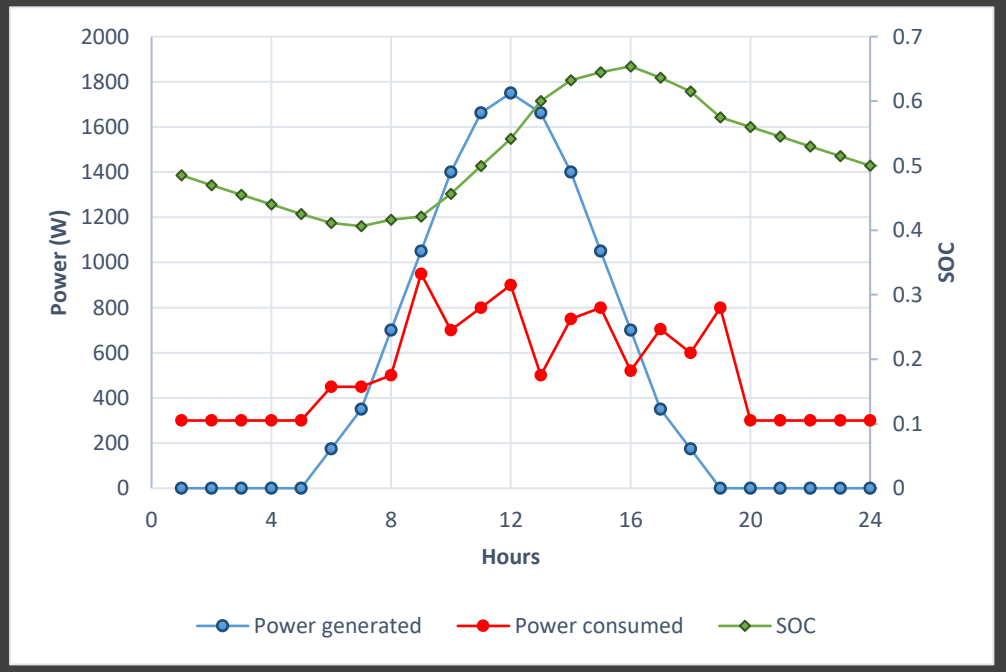
Criterio para el dimensionamiento de batería

Ejemplo

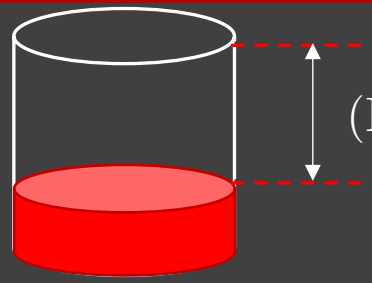
Capacidad 10 kWh



Capacidad 20 kWh



Conceptos Importantes



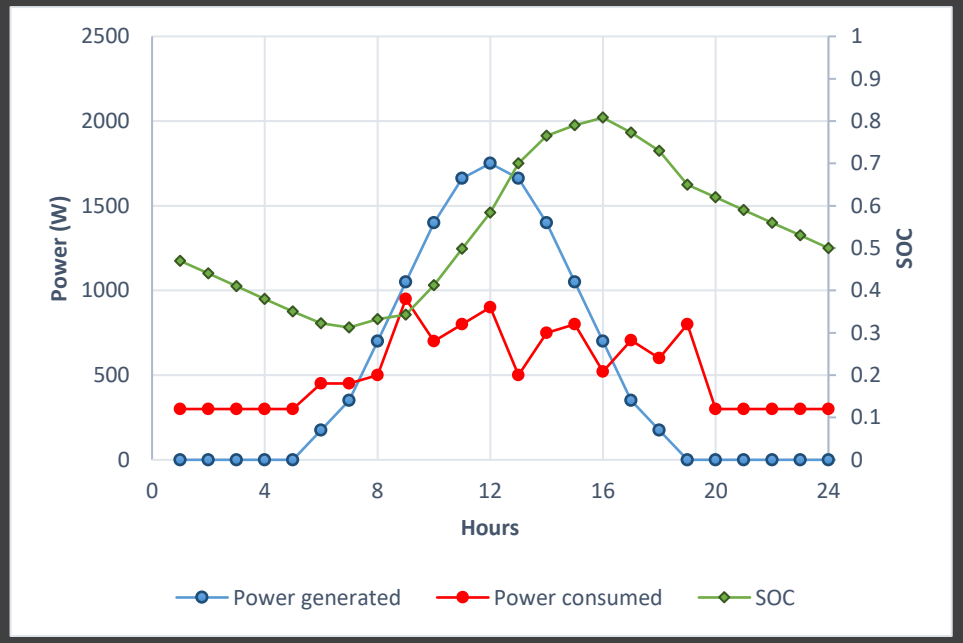
(DOD= *Profundidad de descarga*)

Para maximar el tiempo de vida de la batería DOD debe mantenerse por debajo del valor especificado por los fabricantes. (Exp.: $< 75\%$ para baterías de ácido plomo

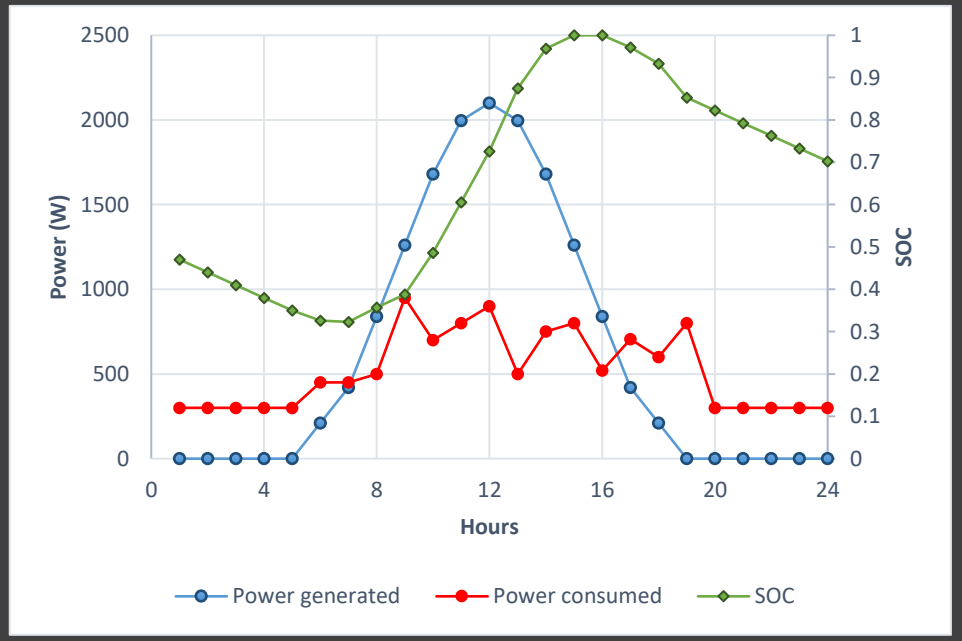
Criterio para el dimensionamiento de batería

Ejemplo

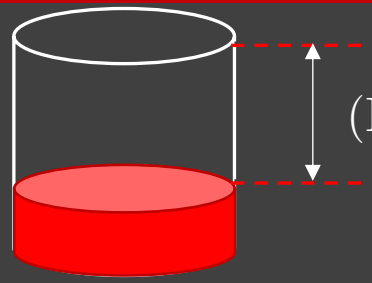
Capacidad 10 kWh



Capacidad 10 kWh con 20% más de potencia PV



Conceptos Importantes

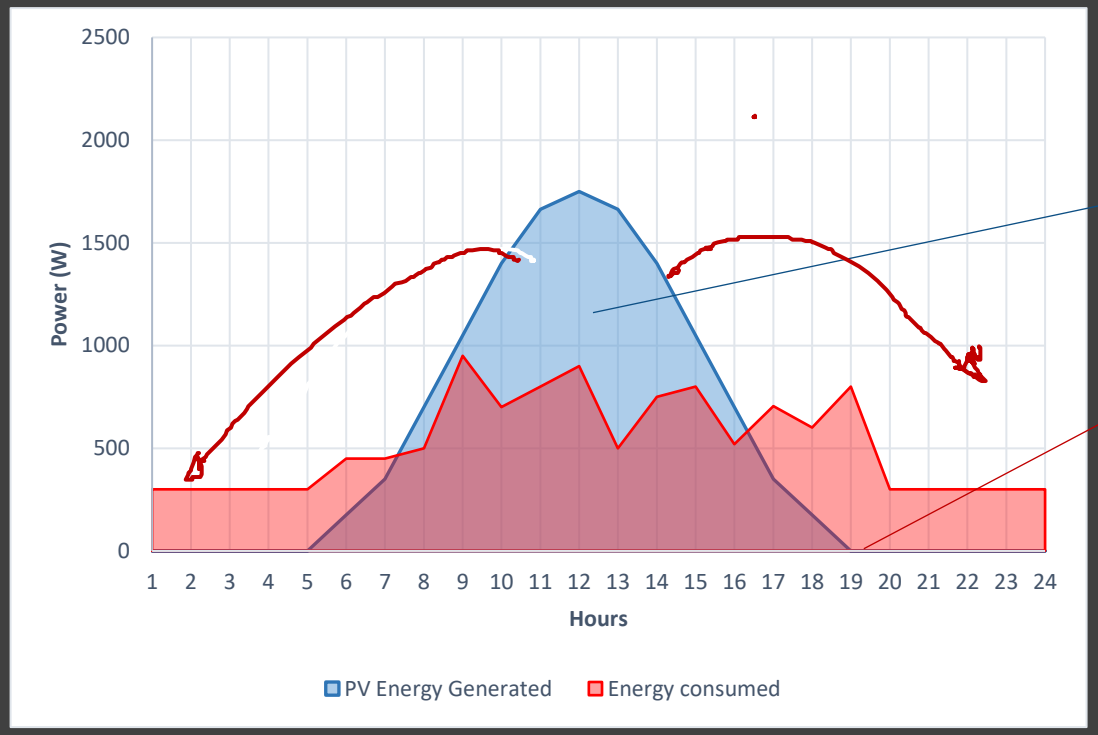


(DOD= *Profundidad de descarga*)

Para maximar el tiempo de vida de la batería DOD debe mantenerse por debajo del valor especificado por los fabricantes. (Exp.: $< 75\%$ para baterías de ácido plomo

Criterio para el dimensionamiento de batería

Ejemplo



Criterio de diseño: $>$ en la mayoría de los casos críticos asegurar que la energía generada sea igual a la energía requerida.

Energía generada (del PR y las bases de dato solares)

Energía requerida (de la caracterización del consumo + pérdidas)

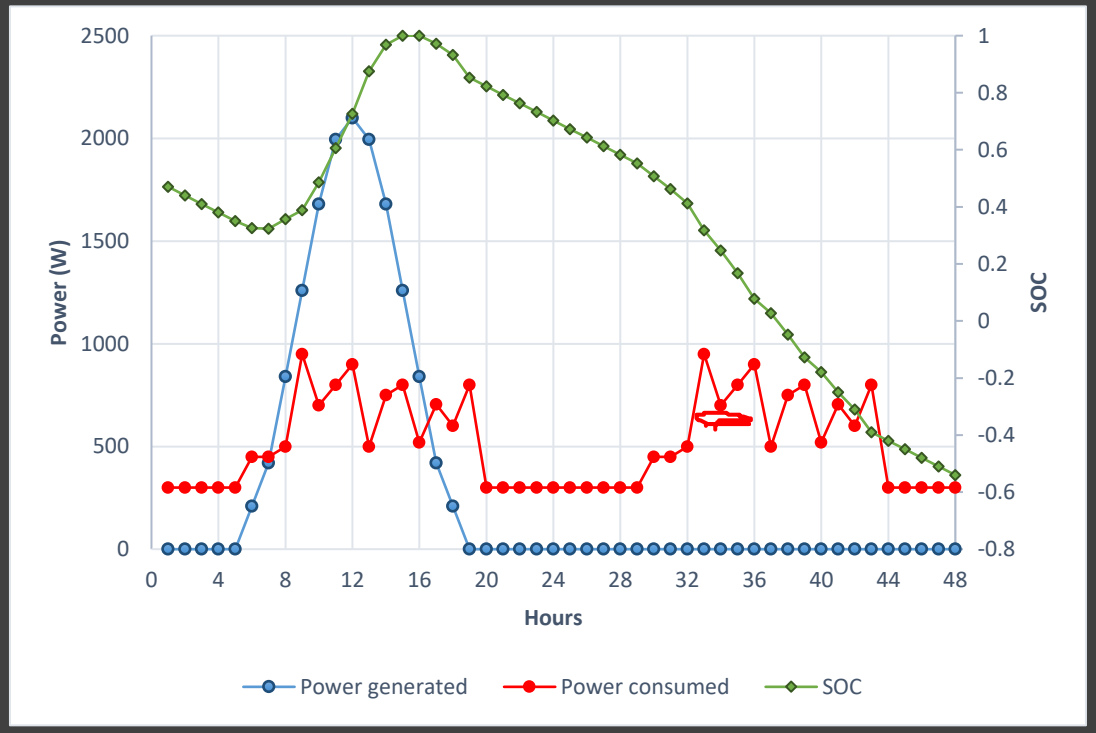
Conceptos Importantes

Días de autonomía: cantidad de días que la batería puede proveer las energía requerida por la carga del sistema sin ningún soporte de las fuentes de generación.

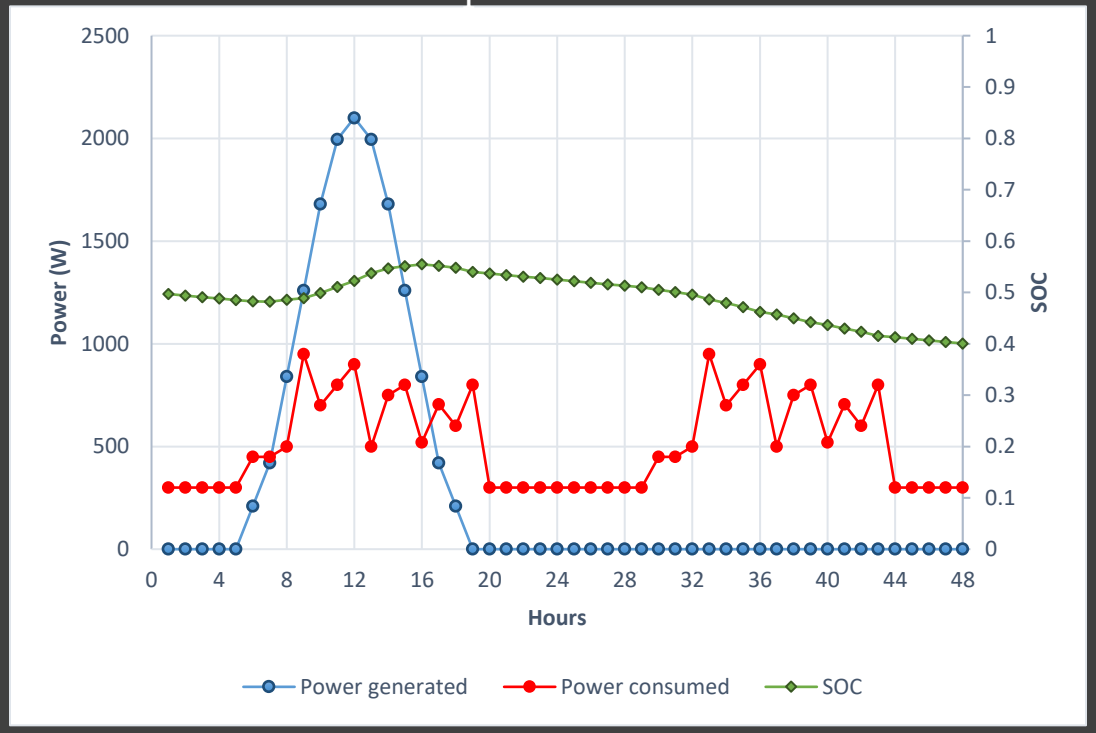
Criterio para el dimensionamiento de batería

Ejemplo: un día sin generación PV

Capacidad 10 kWh



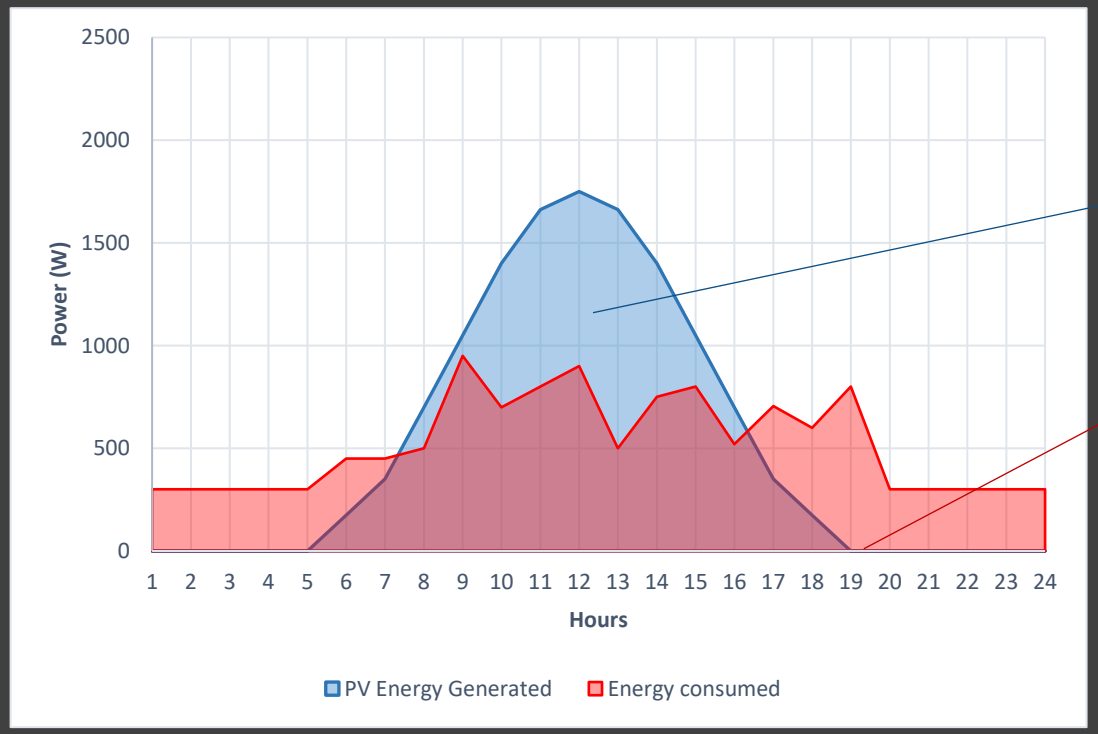
Capacidad 100 kWh



Conceptos Importantes

Criterio para el dimensionamiento de batería

Ejemplo



Criterio de diseño: > en la mayoría de los casos críticos asegurar que la energía generada sea igual a la energía requerida.

Energía generada (del PR y las bases de dato solares)

Energía requerida (de la caracterización del consumo + pérdidas)

+ días de autonomía

$$Q = \frac{1.1\ E_{req}\ D_a}{DOD}$$ en Wh

$$Q = \frac{1.1\ E_{req}\ D_a}{V_b\ DOD}$$ en Ah

Margen de seguridad

V_b: Voltaje del sistema
D_a: Días de autonomía

Outline

TEC | Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Conceptos importantes
- **Principio de funcionamiento**
- Tipos de batería
- Trabajo en grupos

Principio de funcionamiento

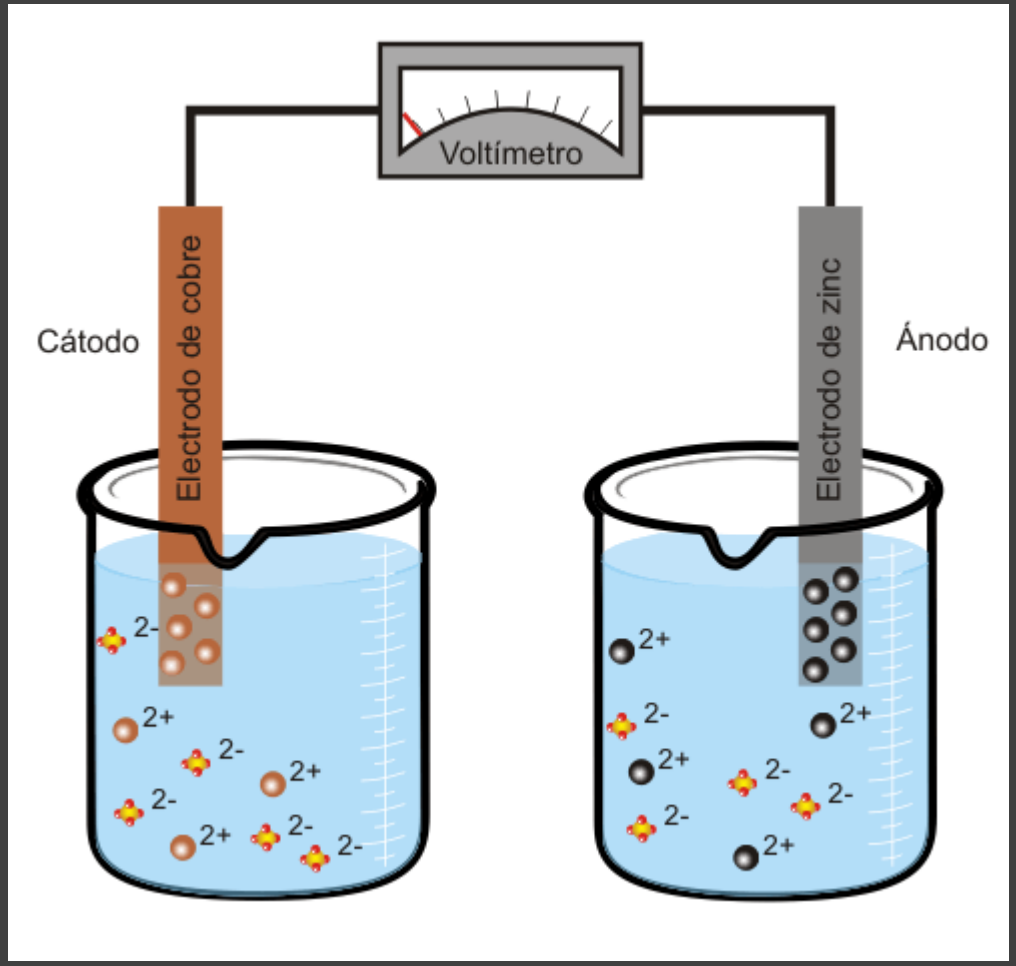
El funcionamiento de una batería se basa en una reacción de Reducción-Oxidación.

Los polos están sumergidos en una solución electrolítica.

El polo negativo (ánodo) se oxida debido a la liberación de electrones.

El polo positivo (cátodo) sufre una reducción de oxidación se reduce debido a la ganancia de electrones.

Después de un tiempo, los electrodos llegan a su límite, por lo que no puede seguir el proceso. Pero es possible revertirlo, en la mayoría de los casos a través .

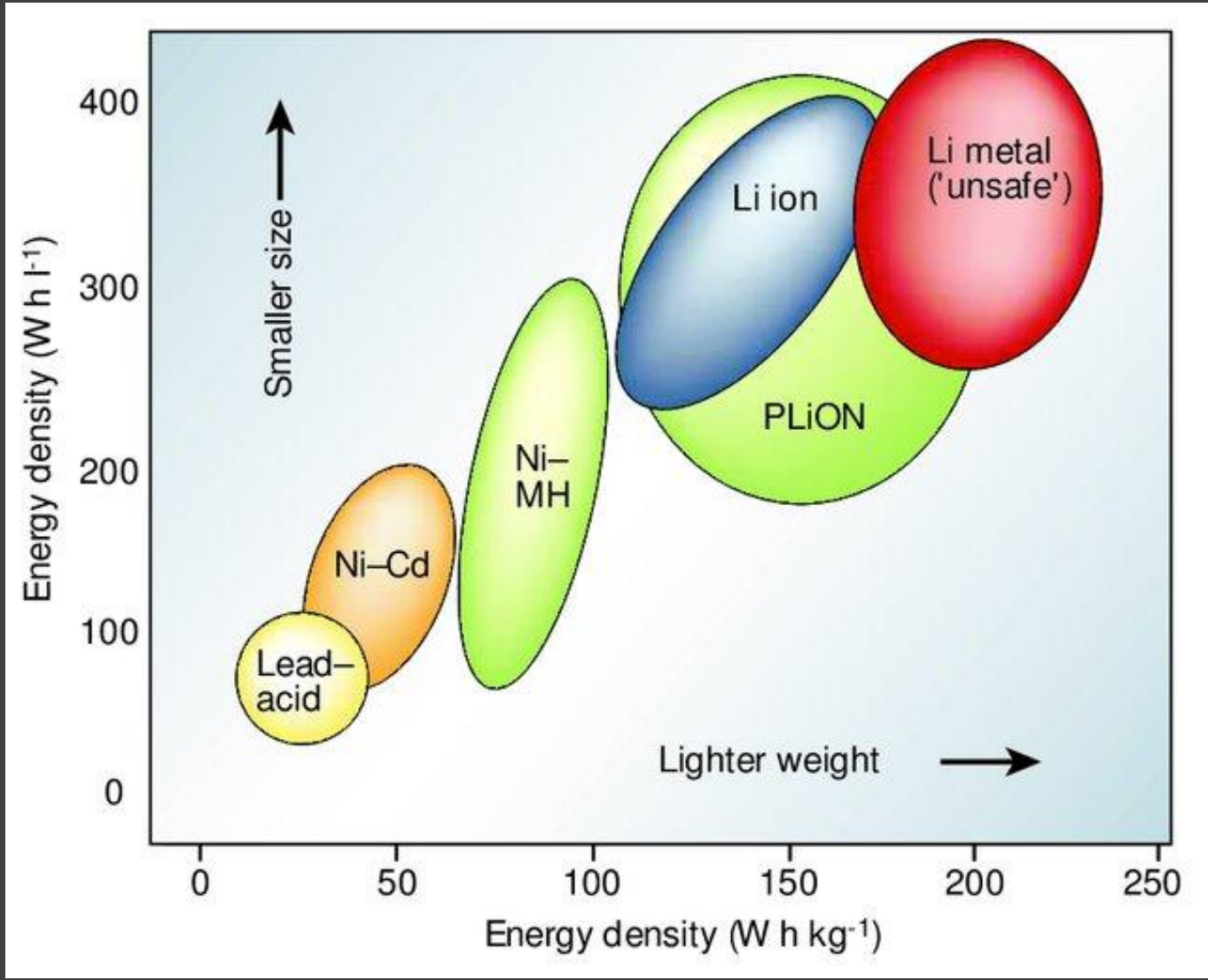


http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/animaciones_files/bateria.html

Outline

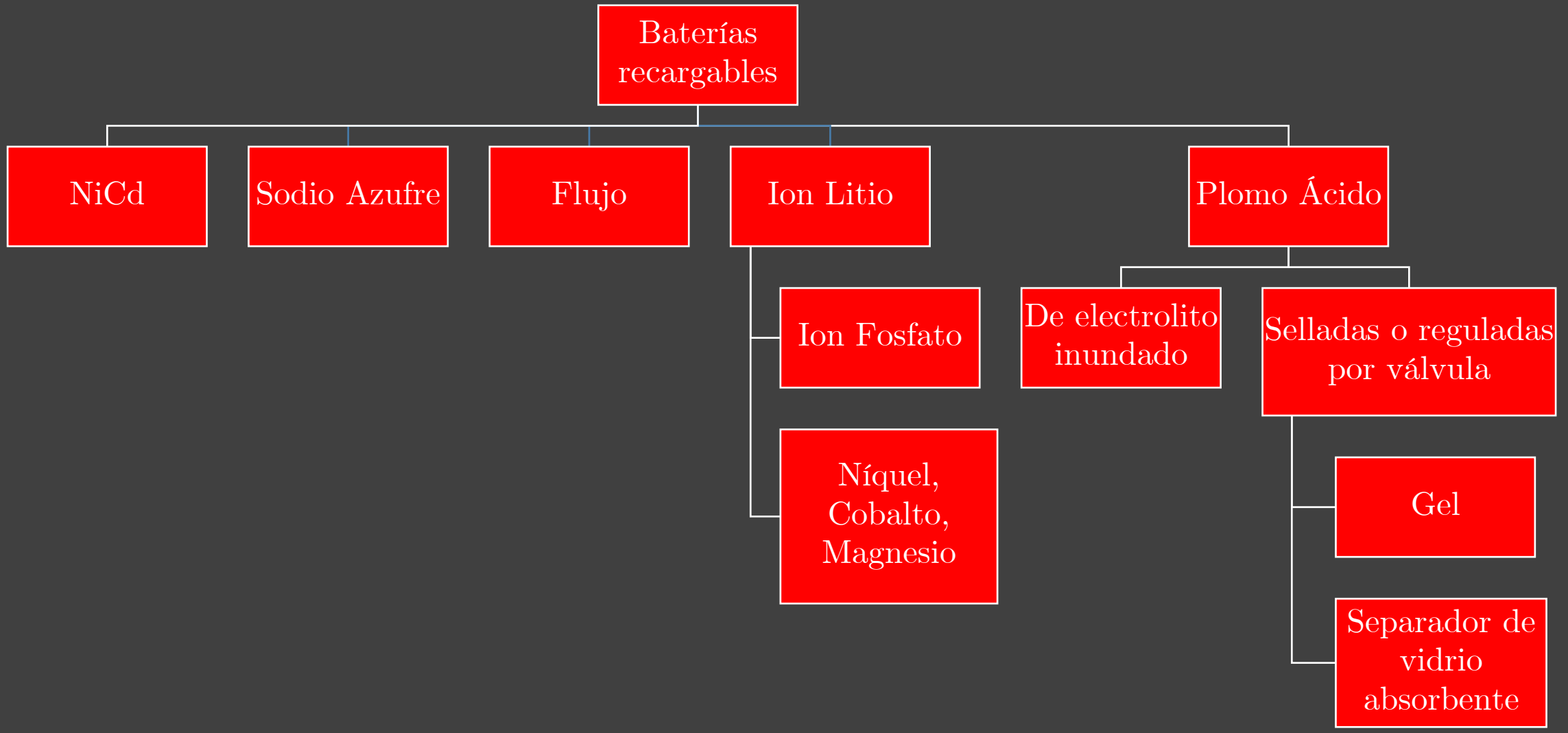
- Introducción
- Conceptos importantes
- Principio de funcionamiento
- **Tipos de batería**
- Trabajo en grupos

Tipos de baterías



J. M. Tarascon and M. Armand, "Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries,"Nature, vol. 414, pp. 359–367, 200

Tipos de baterías



Tipos de baterías
Ácido Plomo

Tecnología bien establecida en la industria automovilística, sistemas de energía ininterrumpidos, telecomunicaciones etc.

Su peso es alto.

Su costo es bajo.

Han sido usadas satisfactoriamente en aplicaciones de la red eléctrica.

Existen proyectos exitosos de 10MW-40MWh.

Pueden ser recicladas casi en un 100%.



http://www.c-battery.com/sale-5324633-champion-durable-60ah-mf-12v-sealed-lead-acid-car-battery-din60mf.html

Tipos de baterías
Ácido Plomo

Tecnología	**Plomo-ácido**
Baterías ($/kWh)	200-500
PCS ($/kW)	150 -350
Sistema de control ($/kWh)	80 -120
Balance de la planta ($/kW)	120-250
EPC ($/kWh)	150 -180
O&M anual ($/kW)	7-15



May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145-157.

Tipos de baterías
Ácido Plomo (Electrolito Inundado)

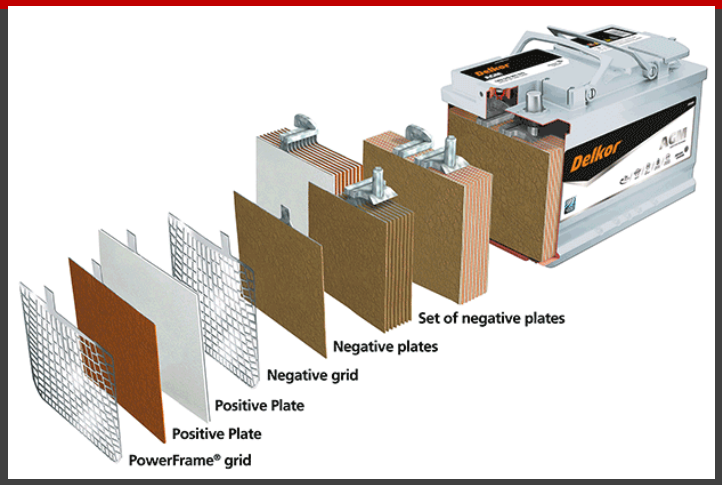
- Mayor mantenimiento que las baterías selladas
- Contienen líquido, por lo que deben ser instaladas de forma adecuada para evitar el movimiento y eventual daño que se puede realizar.
- Presentan una vida limita en climas extremos, dado que el agua a lo interno puede evaporarse o enfriarse.



https://www.batterypoweronline.com/articles/extending-battery-life-a-routine-maintenance-schedule-can-dramatically-improve-the-life-of-flooded-lead-acid-batteries/

Tipos de baterías
Ácido Plomo (Selladas -AGM)

- Alfombra de vidrio absorbido (AGM)
- Contienen esteras especiales de fibra de vidrio saturadas de ácido
- El electrolito de la batería está suspendido a poca distancia de las placas activas
- Son más potentes y rentables que las de GEL

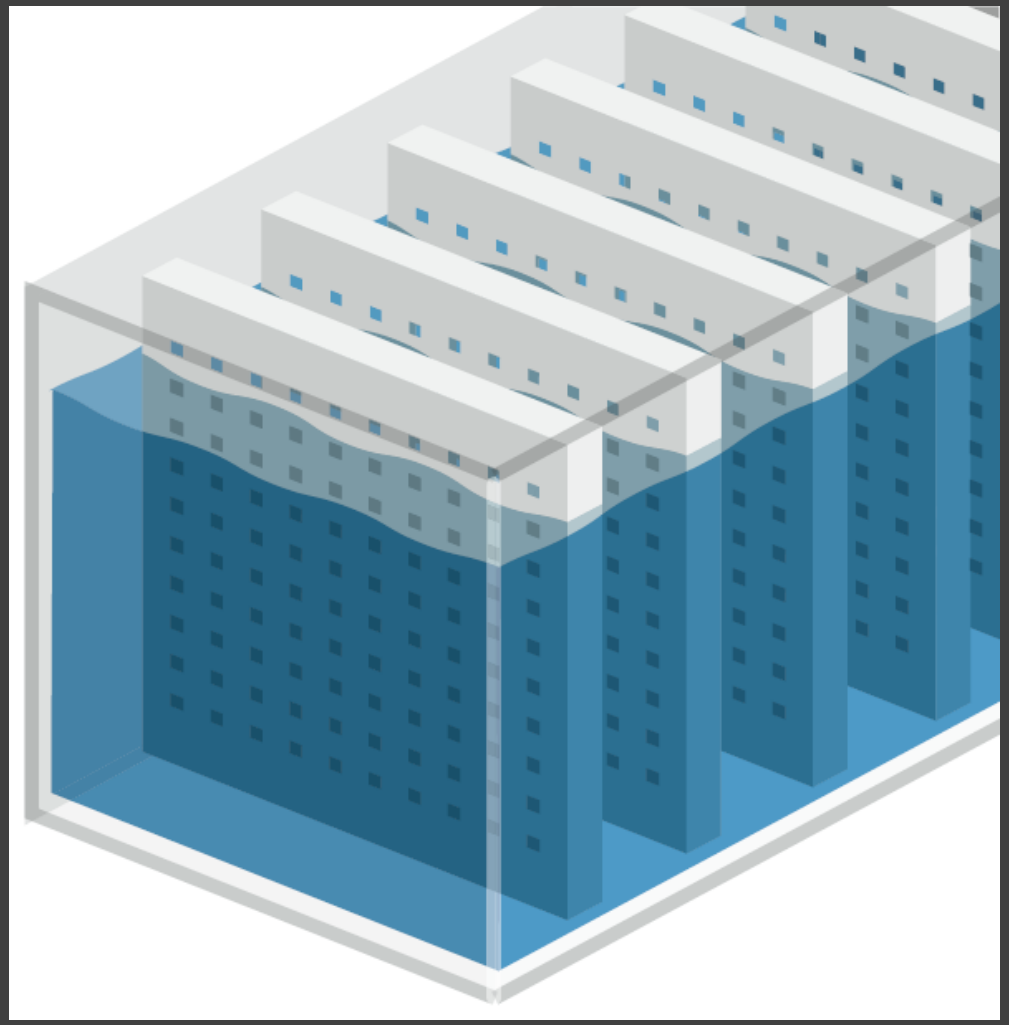




http://www.c-battery.com/sale-5324633-champion-durable-60ah-mf-12v-sealed-lead-acid-car-battery-din60mf.html

Tipos de baterías
Ácido Plomo (GEL)

- Contienen un electrolito gelificado que las hace a prueba de derrames de líquidos
- Se utilizan mejor en aplicaciones de alto ciclo profundo
- Más ciclos de carga (vida útil) que las AGM



http://www.c-battery.com/sale-5324633-champion-durable-60ah-mf-12v-sealed-lead-acid-car-battery-din60mf.html

Tipos de baterías
Ion Litio

Las baterías Li-ion tienen una alta densidad de potencia y energía

El precio se ha reducido considerablemente en los últimos años.

Sus principales aplicaciones son equipos electrónicos portátiles, vehículos eléctricos y se hacen cada vez mas populares en aplicaciones de la red eléctrica.

El electrod0 positivo esta típicamente construido de oxido de litio-cobalto ($LiCoO2$) o fosfato de hierro-litio ($LiFePO4$), el electrodo negativo esta típicamente construido de carbón (grafito).

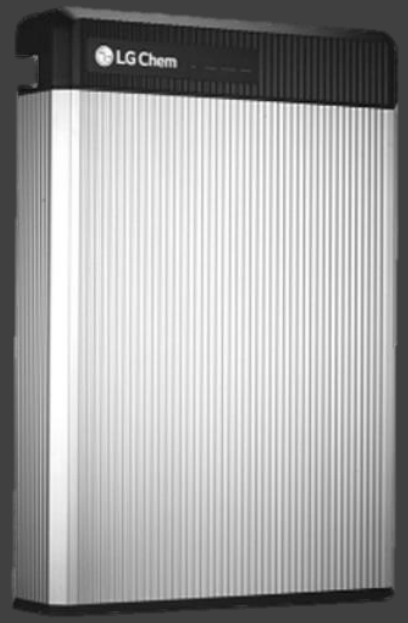
Las aplicaciones de la red eléctrica incluyen reducción de picos, integración de renovables y retraso de inversión en los sistemas de transmisión y distribución.



https://www.xataka.com/automovil/tesla-no-defrauda-su-battery-day-fabricara-sus-propias-baterias-para-igualar-precio-coche-electrico-combustion

Tipos de baterías
Ión Litio

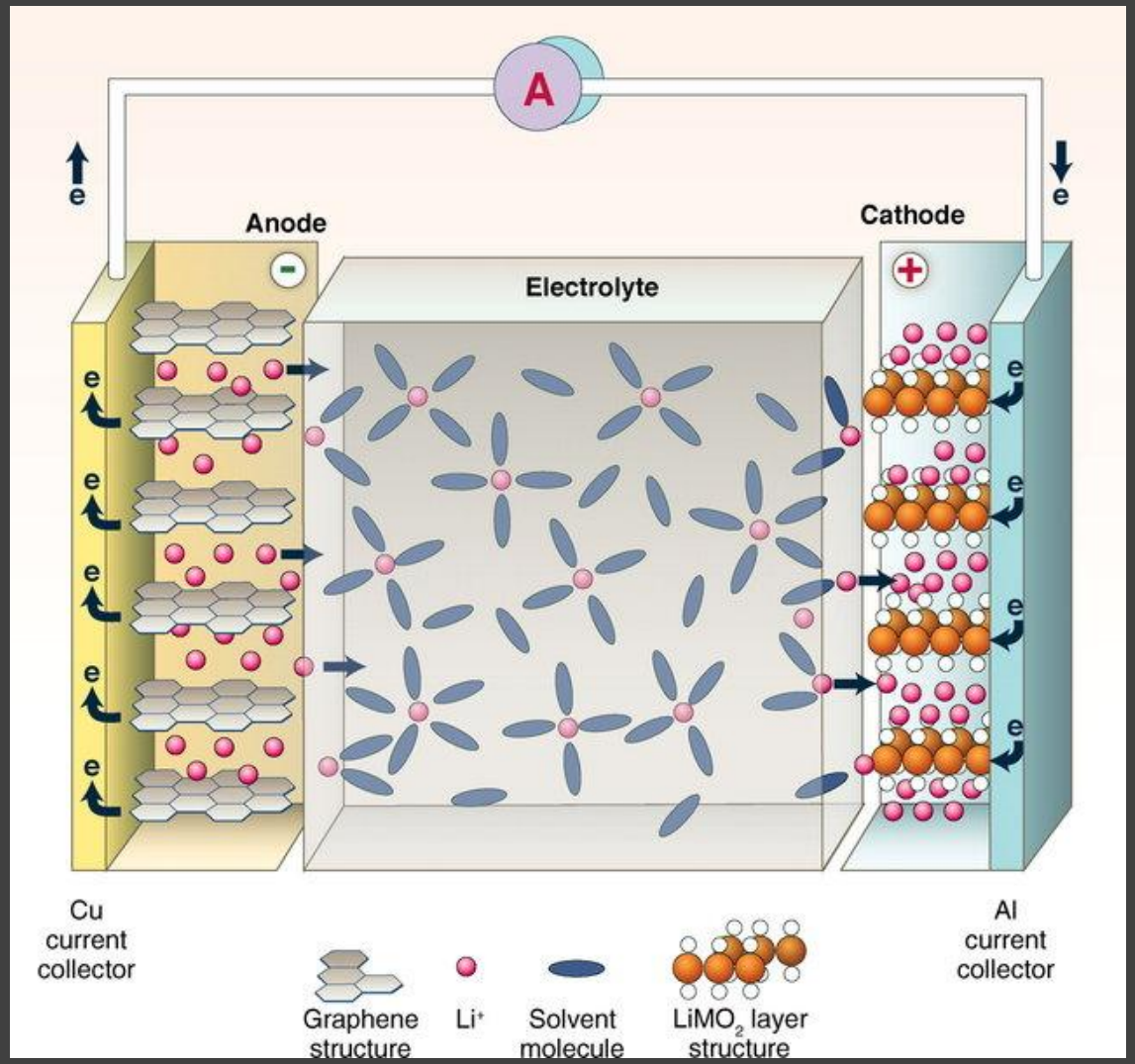
Tecnología	Li-Ion NCM	Li-IonLiFePO4	Li-Ion LTO
Baterías ($/kWh)	340 -450	340 -590	500 -850
PCS ($/kW)	150 -350	150 -350	150 -350
Sistema de control ($/kWh)	80 -120	80 -120	80 -120
Balance de la planta ($/kW)	90 -120	90 -120	90 -120
EPC ($/kWh)	150 -180	140 -180	140 -180
O&M anual ($/kW)	6-14	6-14	6-14



https://suministrosdelsol.com/en/lg-batteries/311-lg-chem-resu65-kwh-lithium-ess-battery.html



Tipos de baterías
Ion Litio



Fuente: May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145-157.

Tipos de baterías
Ion Litio

Comparación de los parámetros para baterías de ácido y ión litio.

Sistema	Ácido Plomo	Ión-Litio
Densidad Energética	35–40 Wh/kg (1)	150–180 Wh/kg
	80–90 Wh/l	300–350 Wh/l
Densidad de Potencia	250 W/kg (1)	800 W/kg
	500 W/l	800 W/l
Rendimiento de alta temperatura	to 40 °C	to 50 °C
Rendimiento de baja temperatur	to −30 °C	to −20 °C
Aceptación de carga	Buena	Mejor
Ciclo de vida	1500–5000	1000–5000
Tiempo de vida extendido	15 años	10–15 años
Confiabilidad del Sistema	Probada	Necesita mejoras para mayor plazo
Sostenibilidad	Excelente	Recovery methods uneconomical
Seguridad	Excelente	Problemas para ser resueltas
Costo (solo Sistema de baterías)	$150–200/kWh	$600–$800/kWh

Note (1): Bipolar lead-acid batteries are being developed which have energy densities in the range from 55 to 60 Wh/kg (120–130 Wh/l) and power densities of up to 1100 W/kg (2000 W/l).

May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145-157.

Tipos de baterías
Baterías de flujo

La carga y descarga de estas baterías es por medio de reacciones de reducción-oxidación.

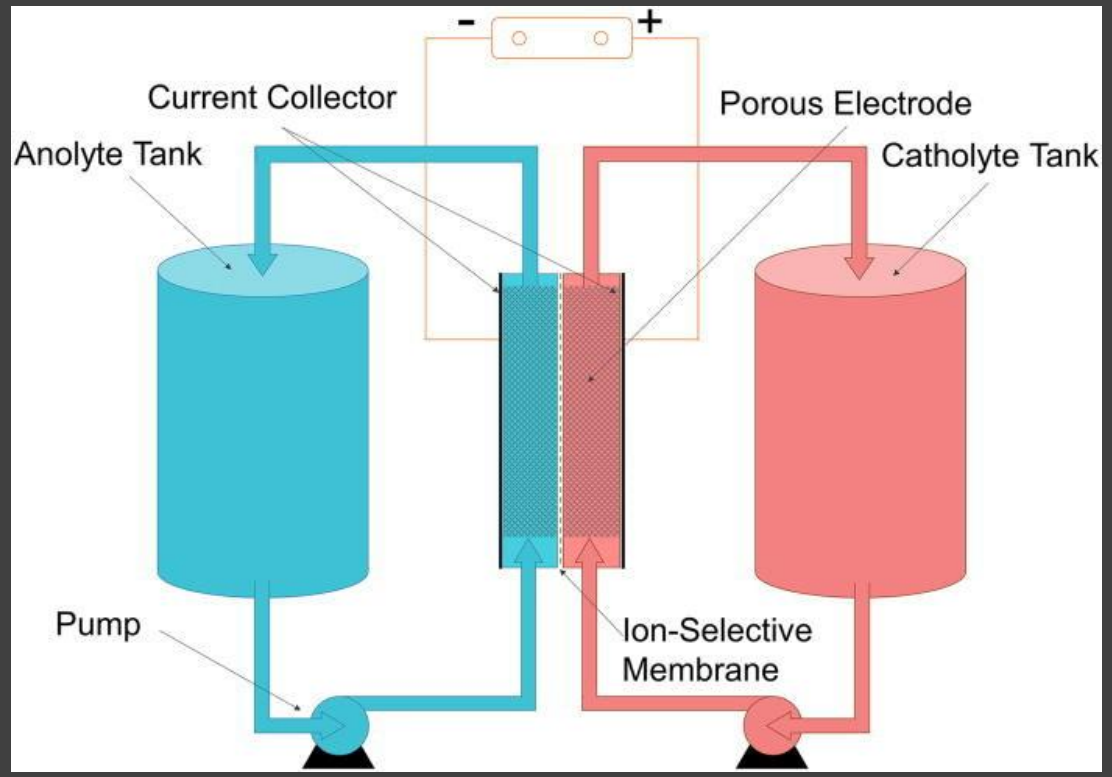
Los electrolitos almacenados en tanques fluyen a una membrana en común para crear una carga eléctrica.

Tipos de electrolítos: vanadio, zinc, cloro, y hasta soluciones de agua salada.

Comparado con las baterías de iones de litio, posee en menor densidad de energía.

Otra desventaja es que no son fáciles de mover por lo que las aplicaciones son principalmente estacionarias.

Pero cuentan con otras ventajas, por ejemplo, para incrementar su capacidad solamente hay que agregar mas tanques.



Tipos de baterías
Baterías de flujo

Tecnología	VrB	ZnBr
Baterías ($/kWh)	730-1200	525-725
PCS ($/kW)		500-750
Sistema de control ($/kWh)		100-140
Balance de la planta ($/kW)	100-125	100-125
EPC ($/kWh)	140-200	140-200
O&M anual ($/kW)	7-16	7-17



Tecnología	Energía SOC Límite alto	SOC Límite bajo	Tasa de carga	Eficiencia de ida y vuelta	Disponibilidad	Degradación Energía	Degradación Potencia	Vida Util Años	Vida Util Ciclos
Vanadio redox (VrR)	95%	5%	1C-0.25C	65-78%	95%	5-10%	5-10%	15	5000
Zinc bromo (ZnBr)	98%	5%	1C-0.25C	65-80%	95%	5-10%	5-10%	15	3000

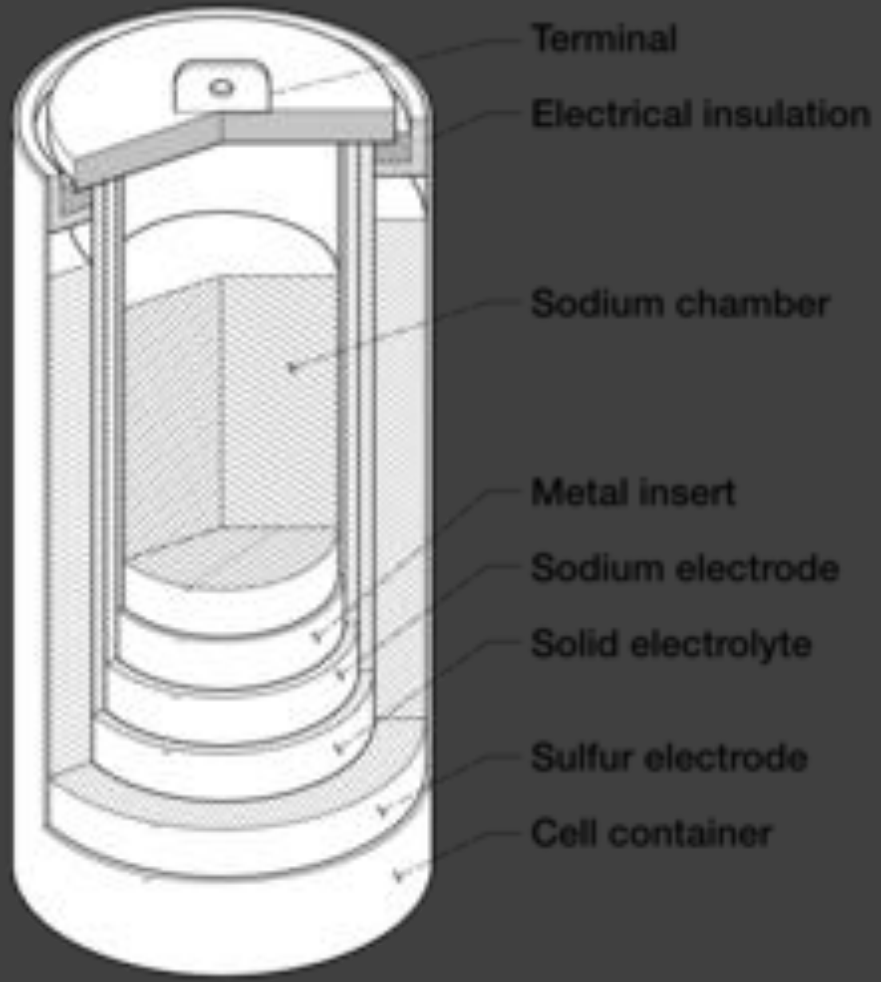
Tipos de baterías
Baterías Sodio-Azufre

Las baterías NaS tienen una larga vida útil, y tienen una alta densidad energética.

Este tipo de batería opera a temperaturas mayores de 300°C. Para mantener las baterías a esta temperature se necesita energía y esto afecta la eficiencia global.

Además se necesitan altas medidas de seguridad para minimizar el riesgo de incendio.

Pueden resistir hasta 4500 ciclos lo que permite mantener las en operación hasta por15años. Su costo es a un Elevado por lo que el éxito de su implementación muchas veces requiere una combinación de aplicaciones



Tipos de baterías
Baterías Sodio-Azufre

Tecnología	Nas
Baterías ($/kWh)	500-1000
PCS ($/kW)	500-750
Sistema de control ($/kWh)	80 –120
Balance de la planta ($/kW)	100-125
EPC ($/kWh)	140-200
O&M anual ($/kW)	7-15



https://movilidadelectrica.com/baterias-de-azufre-menos-contaminantes-y-mas-baratas-de-fabricar/

Tecnología	Energía SOC Límite alto	Energía SOC Límite bajo	Tasa de carga	Eficiencia de ida y vuelta	Disponibilidad	Degradación Energía	Degradación Potencia	Vida Util Años	Vida Util Ciclos
NaS	90%	10%	1C-0.5C	73-83%	95%	5-30%	5-15%	15	4500

Tipos de baterías
Baterías Níquel-Cadmio

Son una de las tecnologías más viejas y de mayor uso en productos de consumo.

Presentan un buen ciclo de vida y buen rendimiento a bajas temperaturas.

Pueden básicamente dar toda la energía total en la batería, siendo una alta profundidad de descarga.

Los materiales son más costosos y menos abundantes que las demás tecnologías presentadas.

El cadmio es un metal bastante contaminante. Por esto, en la Unión Europea, sólo se pueden comprar como reemplazo de equipo especiales.



Tipos de baterías

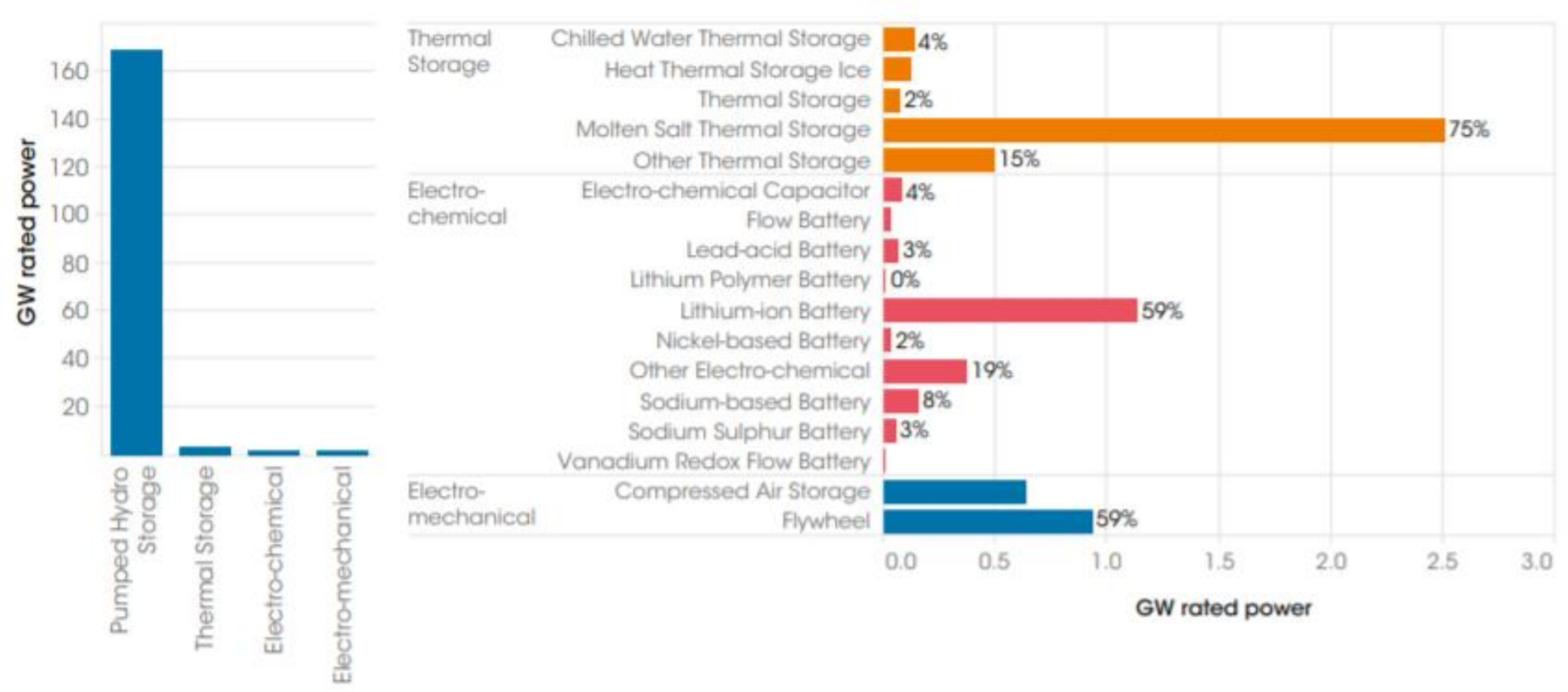
Comparación de los parámetros principales de los sistemas de almacenamiento de energía.

Sistema	Life, years	Cycles	Energy efficiency, %	Installed system cost, $/kWh
PHS	50	20000	80	250–350
CAES	25	10000	65	200–250
Lead-acid	15	2000	85	400–600
Ni-Cd	20	2000	85	1200–1500
Li-ion	15	2500	90	1250–1500
Na-S	10	4000	75	600–800
Na-$NiCl_2$	10	4000	75	750–1000
VRB	15	10000	70	750–850
Zn-Br_2	7	3000	70	600–800

May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145-157.

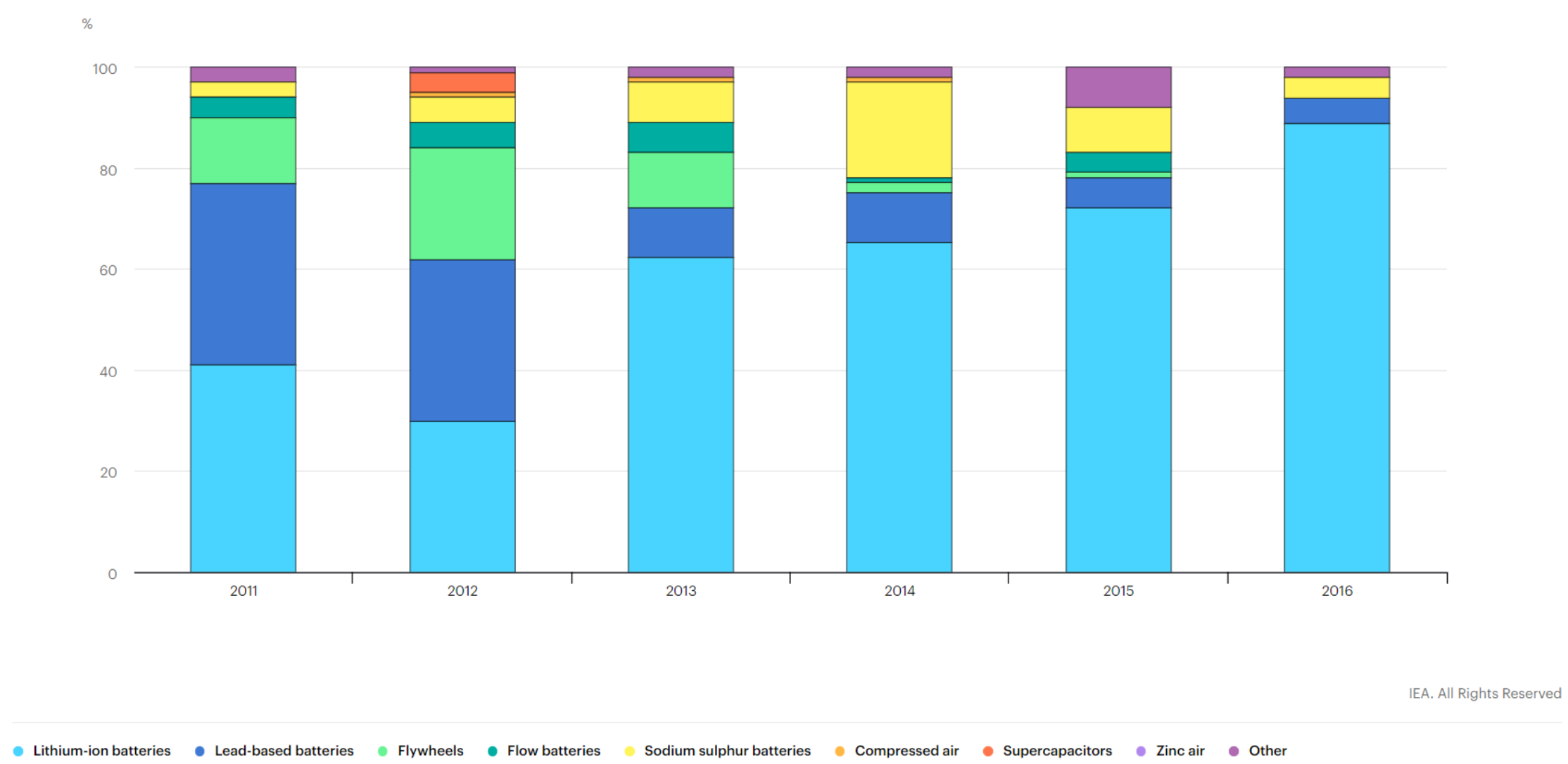
Tipos de baterías

Capacidad global de electricidad almacenada por tecnología, mitad de 2017



https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/IRENA_Electricity_Storage_Costs_2017_Summary.pdf

Tipos de baterías



https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/technology-mix-in-storage-installations-excluding-pumped-hydro-2011-2016

Outline

- Introducción
- Conceptos importantes
- Principio de funcionamiento
- Tipos de batería
- **Trabajo en grupos**